

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes

für das vierte Ausbildungsjahr

in der Ausbildung zum/zur

Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin

Bad Berka, den 01. Juli 2010

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

1. Ausbildungsjahr – 6h

Inhalt	Stunden
Prüftechnik	2 – 3 h
Steuerungstechnik	3 – 4h

2. Ausbildungsjahr – 8h

Inhalt	Stunden
CNC (LF7)	6 h
Steuerungstechnik (LF8)	2 h

3. Ausbildungsjahr – 8h

Inhalt	Stunden
CAM (LF10)	4 h
Projekte nach Einsatzgebieten	4 h

4. Ausbildungsjahr – 6h

Inhalt	Stunden
Projekte nach Einsatzgebieten	6 h

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten. In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Ausbildungsjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen.

Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Ausbildungsjahr

Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Variante 2 (Blockunterricht)

1. Ausbildungsjahr

Lernfeld 1	Lernfeld 2	Lernfeld 3
Lernfeld 4		

Im **zweiten Ausbildungsjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

Variante 1 (Blockunterricht)

2. Ausbildungsjahr

Lernfeld 5	Lernfeld 6	Lernfeld 8	
		Lernfeld 7 (Theorie)	Lernfeld 7 (Theorie)
			Lernfeld 7 (Labor)

Variante 2 (Blockunterricht)
2. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr		3. Ausbildungsjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7 (40 Stunden)	Lernfeld 7 (40 Stunden)
	Lernfeld 8 (40 Stunden)	Lernfeld 8 (20 Stunden)
Lernfeld 6	Lernfeld 9	

Variante 3 (Blockunterricht)
2. Ausbildungsjahr

Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8

3. Ausbildungsjahr (Blockunterricht)

Lernfeld 9
Lernfeld 10
Lernfeld 11
Lernfeld 12
Lernfeld 13 ca. 30 h aus dem 4. Ausbildungsjahr vorziehen

4. Ausbildungsjahr (Blockunterricht)

Lernfeld 13	Berufsschulprüfung
Lernfeld 14	

Mitarbeiter der Handreichung:

Dr. Uwe Kirschberg (Vorsitzender)	- Staatl. Gewerblich-Technische Berufsbildende Schule Gotha
Anke Bischoff	- Staatl. Gewerblich Technisches Berufsschulzentrum Zella- Mehliis
Gerold Fritz	- Staatl. Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Brigitte Günther	- Staatl. Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Verena Holz	- Staatl. Berufsbildende Schule Sömmerda
Barbara Löbel	- Staatl. Gewerblich Technisches Berufsschulzentrum Zella- Mehliis
Henning Noßmann	- Staatl. Gewerblich-Technische Berufsbildende Schule Gotha

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	---

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechanikerin / Werkzeugmechaniker					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Formgeben von Bauelementen durch spanende Fertigung		60		
6	Herstellen technischer Teilsysteme des Werkzeugbaus		80		
7	Fertigen mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		80		
8	Planen und Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
9	Herstellen von formgebenden Werkzeugoberflächen			60	
10	Fertigen von Bauelementen in der rechnergestützten Fertigung			60	
11	Herstellen der technischen Systeme des Werkzeugbaus			100	
12	Inbetriebnehmen und Instandhalten von technischen Systemen des Werkzeugbaus			60	
13	Planen und Fertigen technischer Systeme des Werkzeugbaus				80
14	Ändern und Anpassen technischer Systeme des Werkzeugbaus				60
	Summe (insgesamt 1020)	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung ist für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen technische Systeme, wie Werkzeuge und Vorrichtungen, nach Kundenauftrag.

Sie analysieren den Auftrag, beschaffen die erforderlichen Informationen und entwerfen das technische System auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Skizzen und Zeichnungen der Bauelemente an und planen den Fertigungsprozess. Sie bestimmen Werkstoffe und Fertigungsverfahren, berechnen die erforderlichen Kenngrößen und binden notwendige Fremdleistungen ein.

Sie übernehmen die Verantwortung für den Arbeitsfortschritt, die Fertigungsorganisation und die Dokumentation.

Sie fertigen und montieren die Bauelemente, prüfen die Funktionsfähigkeit des technischen Systems und nehmen es in Betrieb.

Sie präsentieren dem Kunden das technische System, erklären die Funktion und übergeben es mit den notwendigen technischen Unterlagen. Die Kommunikation und die Dokumentation erfolgen auch in englischer Sprache.

Sie sichern die Qualität von Produkt und Prozessen unter Beachtung der Normen und Abläufe des Qualitätsmanagements.

Inhalte:

Projektplanung
Arbeitstechniken im Projekt
Teamarbeit
Konstruktionsrichtlinien
Anwendungssoftware
Datenbank

Lernfeld 13

Planen und Fertigen technischer Systeme des Werkzeugbaus (80 Std.)

Hinweis:

Die vorgestellten Lernsituationen sollten entsprechend der Einsatzgebiete ausgewählt werden, wobei die Lernsituationen 1 und 2 in allen Einsatzgebieten zu unterrichten sind.

Lernsituation 1

Lehren sind wichtige Prüfmittel in der Fertigung (siehe Lernfeld 2).

Bei der Planung und Herstellung ist ein Höchstmaß an Qualität gefordert.

Anhand von realen Objekten werden Instandhaltungsmaßnahmen besprochen.

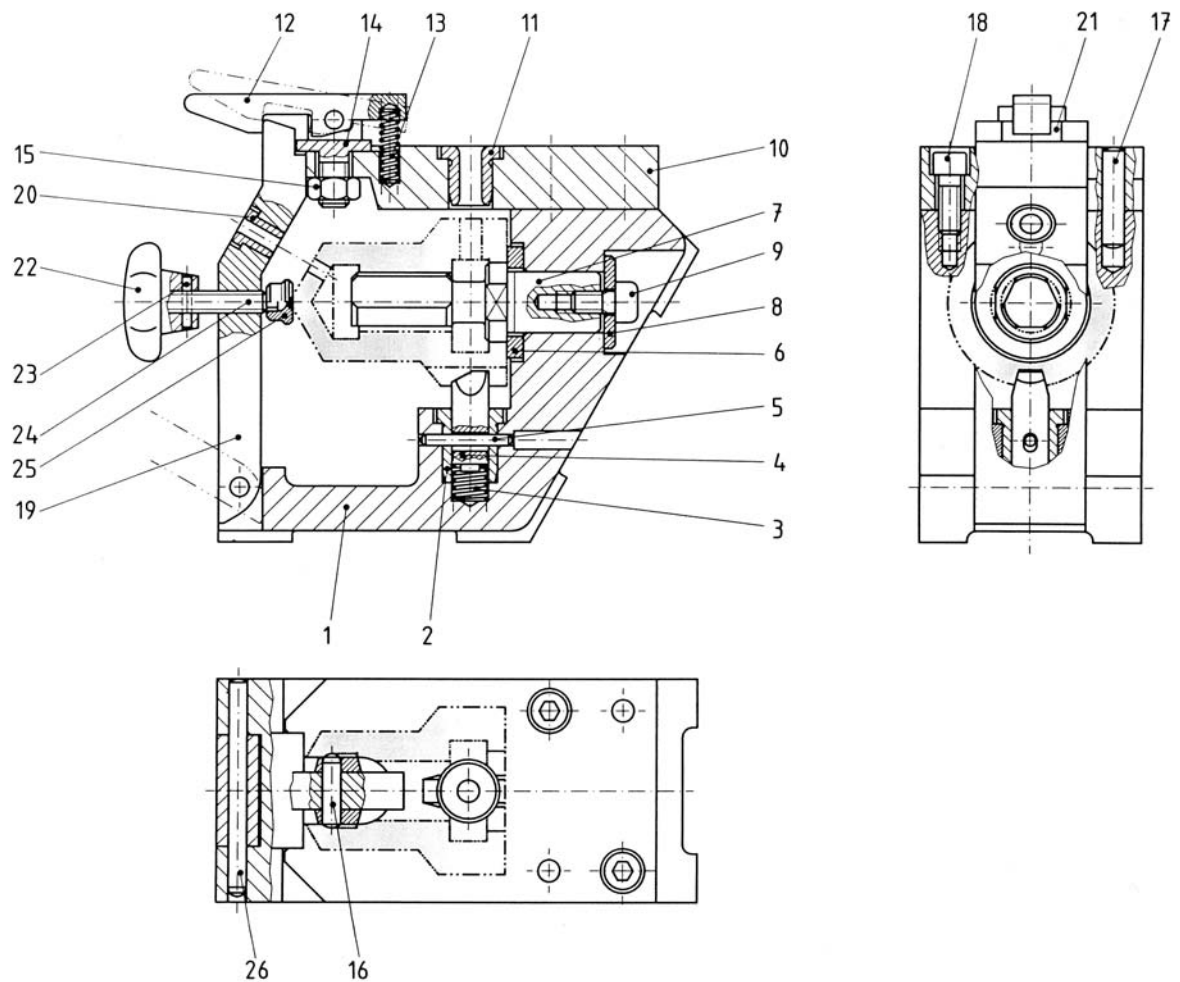
Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.1.1 Information	- Begriffsbestimmung	- Lehren, Maßverkörperung - Gut, Ausschuss, Nacharbeit
13.1.2 Planung und Durchführung	- Einflussgrößen • Herstellertoleranz • Abnutzungsgrößen - Lehrenberechnung	- Qualitätssicherung - Prüfkraft - Taylorscher Grundsatz - DIN 7162 zul. Abnutzung - Gutseite neu und abgenutzt - Ausschussseite
	- Lehrenarten • nach der Anwendungsart • nach dem Anwendungsbereich • nach der Werkstückform • nach der Ausführung • Ein- und mehrteilige Lehren - Lehrenwerkstoffe - Bewehren von Prüfflächen - Fertigungsverfahren • Herstellen von Lehrenrohlingen • Schleifen • Feinstbearbeiten - Prüfeinrichtungen - Prüfberechnungen - Instandsetzen von Lehren	- Maßlehren, Formlehren, Grenzlehren, Paarungslehren, Fertigungslehren, Prüflehren - Einstelllehren - Wellenlehren, Bohrungslehren, Gewindelehren, Kegellehren, Normlehren, Sonderlehren - Alterung - Maßbeständigkeit - Abnutzungswiderstand - Profil- u. Koordinaten-Schleifen (siehe LF9) - Honen, Läppen, Polieren (siehe LF9) - Verschleißprüfung - Handhabung, Pflege, Wartung, Justieren - Hartverchromen - Maßprüfung - auch in engl. Sprache
13.1.3 Dokumentation und Präsentation	Lehrenübergabe und Lehrenübernahme	

Lernsituation 2

Zur Erleichterung der Bearbeitung und Handhabung von Werkstücken sowie für die Montage von Baugruppen werden Vorrichtungen verwendet.

Am Beispiel einer Bohrvorrichtung werden Grundaufbau und Funktionsweise erläutert.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.2.1 Information	- rechn. und ökonomische Zusammenhänge - Funktion - Vorrichtungsarten nach Verwendung •werkzeugtragende, werkstücktragende und messmitteltragende Vorrichtungen •Einzweck- und Mehrzweckvorrichtung •Einstück- und Mehrstückvorrichtung •Vorrichtungen zur Einzelbearbeitung	- Losgrößen - Kosten - Wiederholgenauigkeit - Nebenzeiten - Lagebestimmungen - Werkstückpositionierung - Spannen - Werkzeugführung
13.2.2 Planung und Durchführung	- Baugruppen •Positionierelemente •Werkstückauflagen •Stützelemente •Spannelemente •Bedienelemente •Vorrichtungsverschlüsse und Feststellelemente •Einlegehilfen •BT zur Werkzeugführung •standardisierte Bauelemente •Baukastenvorrichtung - Vorrichtungsberechnung •Spannkraft •Spannwege •Toleranzen/ Passungen - Gestaltung und Entwurf von Vorrichtungen nach Mustern	- Werkstoffe, Normalien - siehe LF2/ LF6
13.2.3 Dokumentation und Präsentation	- Funktionsbeschreibung - Montageplan - Bedienungsanleitung - Arbeitsschutz	- z.B. Fräsvorrichtung, Bohrvorrichtung, Schleifvorrichtung - auch in engl. Sprache



Stückliste – Bohrvorrichtung

13	1	Druckfeder 0,5×4×25				26	1	Zylinderstift 5 m 6×50	6325		
12	1	Schnapper 60	6310			25	1	Druckstück S 12	6311		
11	1	Bohrbuchse B 6×16	172			24	1	Gewindestift SM 6×35	6322		
10	1	Bohrplatte				23	1	Zylinderstift 2 m 6×15	7		
9	1	Zylinderschraube M 6×15	912	8,8		22	1	Sterngriff D 32	6336		
8	1	Scheibe B 6,4	125	St		21	1	Auflageplatte			
7	1	Aufnahmebolzen				20	1	Bohrbuchse B 4×12	172		
6	1	Scheibe 17	6340			19	1	Klappbohrplatte			
5	1	Zylinderstift 3 m 6×25	6325			18	2	Zylinderschraube M 6×15	912	8,8	
4	1	Zentrierbolzen				17	2	Zylinderstift 6 m 6×25	6325		
3	1	Druckfeder 1×8×13	2098			16	1	Zylinderstift 5 m 6×20	6325		
2	1	Buchse				15	1	Sechskantmutter M 8-8	934		
1	1	Grundkörper				14	1	Schnapperlagerbock			
Pos.	Menge	Benennung	Sach-Nr. Norm	Bemerkung Werkstoff	Halb- zeug	Pos.	Menge	Benennung	Sach-Nr. Norm	Bemerkung Werkstoff	Halb- zeug

Lernsituation 3

Folgeschneidwerkzeug

Das bereits im LF 11 verwendete Folgeschneidwerkzeug (Säulenführung) wird in der Serienfertigung eingesetzt. Stichprobenkontrollen ergaben, dass verschiedene Schnittteile nicht der geforderten Qualität entsprechen. Anhand von realen Objekten sollen verschiedene Fehler z.B. Ziehgrat, Abreißgrat und fehlerhafte Scherflächen beschrieben und analysiert werden. Bei der Fehleranalyse darf die Presse nicht außer acht gelassen werden! Nur durch die regelmäßige Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wird die geforderte Qualität sichergestellt.

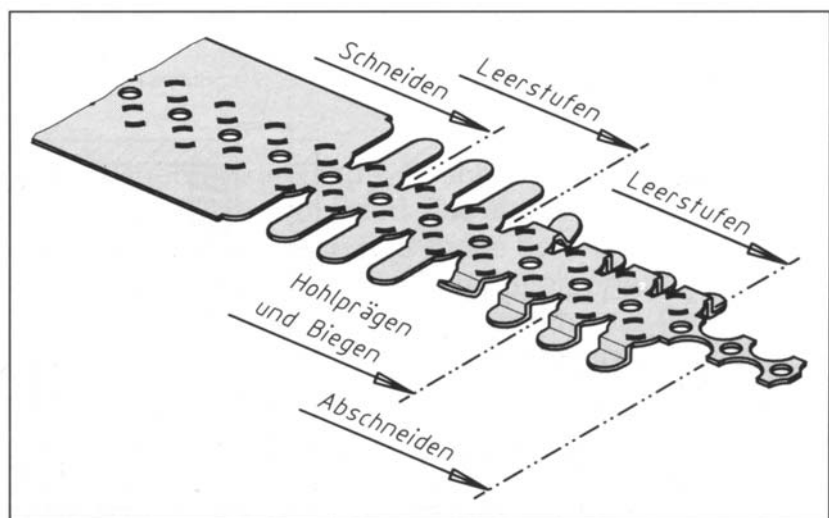
Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.3.1. Gesamtzeichnung und Informationen	- Lesen von Gesamtzeichnung - Einflussgrößen •werkzeugspezifisch •pressenspezifisch	- Analyse realer Objekte - Schneidspalt siehe LF 11 - Werkzeug- und Streifenführungen - Vorschubbegrenzung - Schneidhaltigkeit - Lage Einspannzapfen - Wirkung/Berechnung - Kraft – Weg – Diagramm - geeignete Presse - Pressenkraft - Hubanpassung - Führungsgenauigkeit - Kraftverlauf der Presse
13.3.2. Planung und Durchführung	- Instandhaltung von Werkzeugen •Wartung •Inspektion •Instandsetzung •Arbeitsschutz	- Schmieren - Reinigen - Nachstellen - Ergänzen - Sichtkontrolle - maßliches Prüfen - Scharfschleifen - Beschichtungserneuerung - Austausch von Werkzeugteilen/ Normalien - z. B. Schutzgitter, Lichtschranken
13.3.3. Dokumentation und Präsentation	- Werkzeugübergabe - Werkzeugübernahme	- auch in englischer Sprache

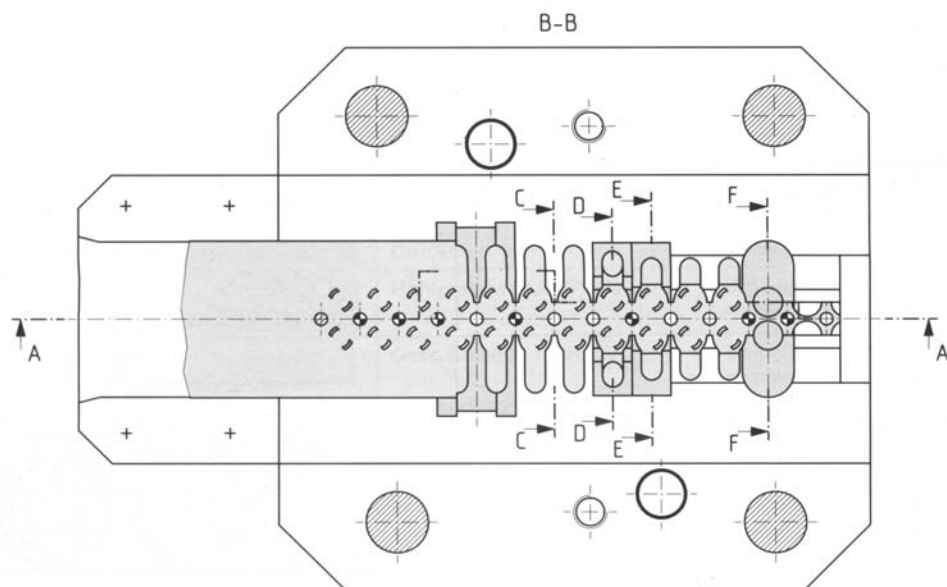
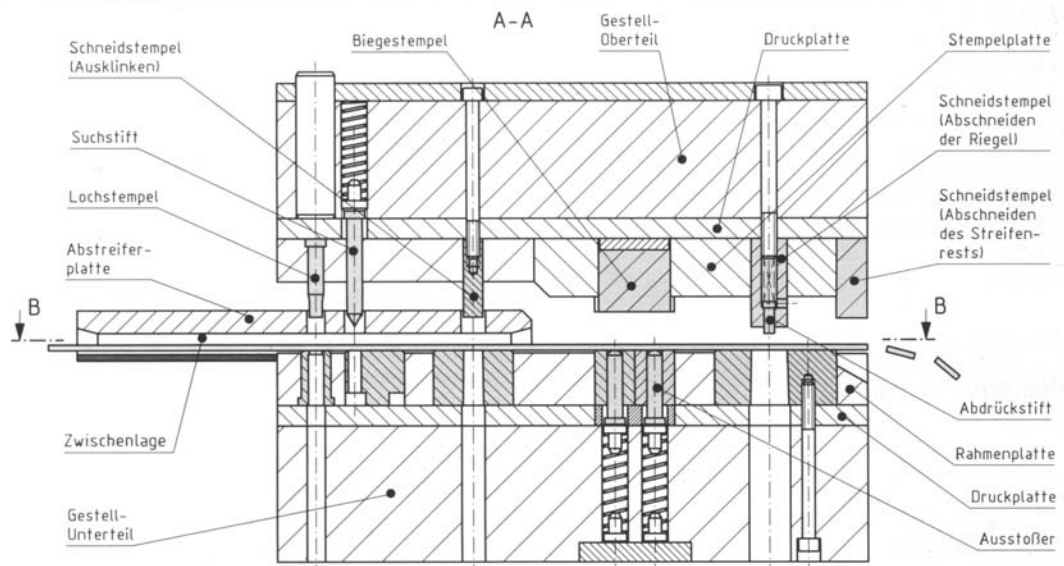
Lernsituation 4

Verbundwerkzeug

Für die Massenfertigung von Verschlussriegeln soll ein Folgeverbundwerkzeug geplant und hergestellt werden. Hierzu sind die einzelnen Herstellungsverfahren für den Verschlussriegel festzulegen und auf der Basis von Berechnungen sowie der Auswertung technischer Unterlagen die Zeichnungsunterlagen zu erstellen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.4.1 Information (Werkstück)	- Analyse der benötigten Fertigungsverfahren zur Herstellung im Verbundwerkzeug • Scherschneiden • Umformen	
13.4.2 Planung und Durchführung	- Gestaltung und Erstellung von Streifenbildern • für Folgeverbundwerkzeuge • für Gesamtverbundwerkzeuge - Bestimmung der einzelnen Bauteile für das Werkzeugoberteil und Ableitung auf das Werkzeugunterteil - Erstellung einer Gesamtzeichnung, einer Stückliste und verschiedener Einzelteilzeichnungen - Pressenauswahl für das entwickelte Werkzeug	- Normalien - Schneidkraft, Pressenkraft - Randbreite, Stegbreite, Streifenbreite, Seitenschneiderabfall, - Streifenausnutzung, Biegeradien, Rückfederung, gestreckte Länge - Werkstoffauswahl - Wärmebehandlung - Fertigungsverfahren für die Werkzeugherstellung - Montage - Bemusterung der Werkstücke
13.4.3 Dokumentation und Präsentation	- Vorstellung der Projektlösung	- auch in engl. Sprache



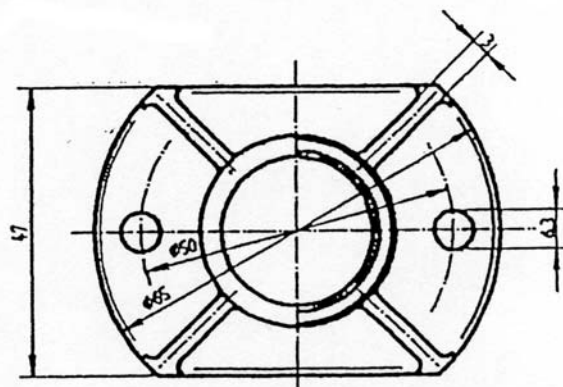
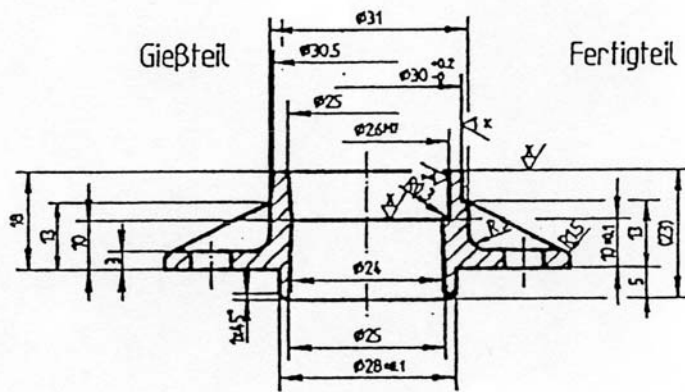
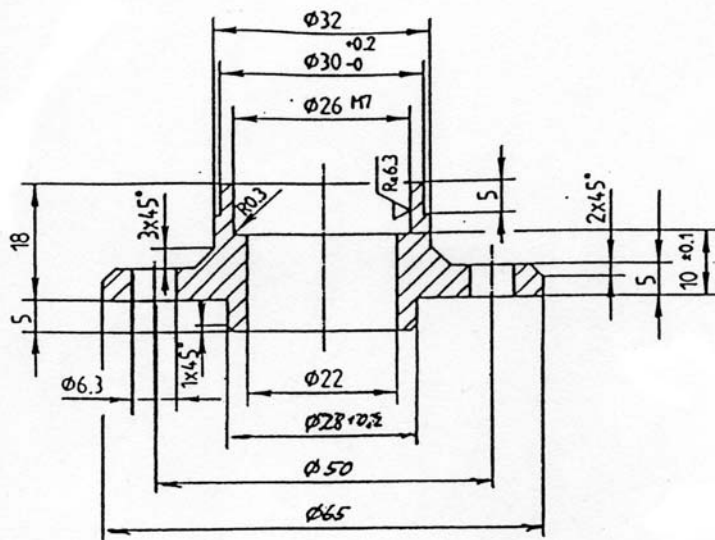


Lernsituation 5

Druckgusswerkzeug

Für die Lagerung einer Offsetdruckmaschine wurde diese auf Grund der Stückzahlen für eine mechanische Fertigung ausgelegt. Durch die deutliche Erhöhung der Verkaufszahlen bietet sich die Fertigung des Lagers als Druckgussteil an.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.5.1 Information (Werkstück)	- Diskussion alternativer Herstellungsverfahren zum Urformen in Formwerkzeugen - Konstruktive Gestaltungsmerkmale von Werkstücken für Urformverfahren	- Variantenvergleich (Vor- und Nachteile) - Neukonstruktion der Werkstücke entsprechend des gewählten Urformverfahrens
13.5.2 Planung und Durchführung	- Auswahl des Gießwerkstoffes - Festlegen der Wanddicken, Formschrägen, Kernschrägen und Berücksichtigung der Schwindung - Bestimmung und Anpassung der einzelnen Bauteile für das Urformwerkzeug - Formeinsätze, Angussysteme, Auswerfersysteme, Temperierung	- Normalien - Schwindung, Toleranzen der Bauteilhöhe, werkstück- und werkzeugabhängige Toleranzen
13.5.3 Dokumentation und Präsentation	- Erstellung einer Gesamtzeichnung, einer Stückliste und verschiedener Einzelteilzeichnungen - Auswahl der Werkzeugmaschine - Entfernung von Angussystemen	- Werkstoffauswahl - Wärmebehandlung - Fertigungsverfahren für die Werkzeugherstellung - Montage - Bemusterung der Werkstücke - z.B. Kaltkammer- oder Warmkammerdruckgießmaschine



Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen Änderungs- und Anpassungsmaßnahmen an technischen Systemen des Werkzeugbaus, wie Werkzeuge und Vorrichtungen.
Sie analysieren die vom Kunden gewünschten neuen Anforderungen an das technische System, erarbeiten ein kundengerechtes Änderungskonzept und stellen dem Kunden die Konzeption vor. Bei der Überarbeitung der technischen Unterlagen beachten sie die einschlägigen Normen.
In die Änderungs- und Anpassungsmaßnahmen binden sie notwendige Fremdleistungen ein und dokumentieren alle Schritte fachgerecht. Sie informieren den Kunden über die durchgeführten Änderungs- und Anpassungsarbeiten, weisen ihn ein und übergeben eine Dokumentation mit allen geforderten technischen Unterlagen.

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für die fachliche Richtigkeit, die ansprechende Gestaltung und die Vollständigkeit der Dokumentation. Sie nutzen bei der Erstellung der Dokumentation auch englischsprachige Unterlagen.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse. Zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen nutzen sie geeignete Qualifizierungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche Lerntechniken und Medien.

Inhalte:

Projektplanung
Problemlösungsstrategien
Kundenberatung und -einweisung
Präsentationstechniken
Qualitätsmanagement
Wissensmanagement

Lernfeld 14

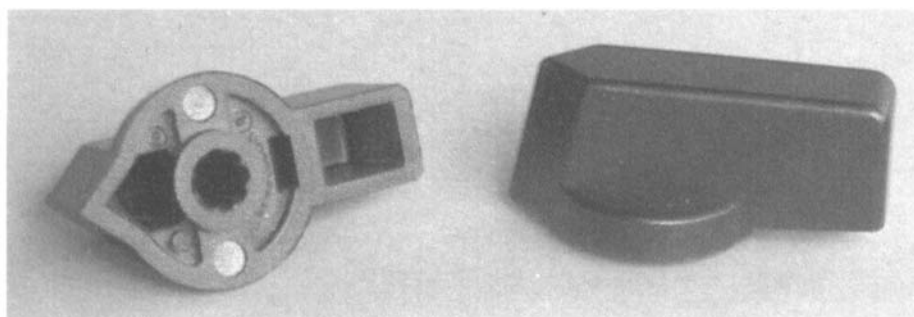
Ändern und Anpassen technischer Systeme des Werkzeugbaus

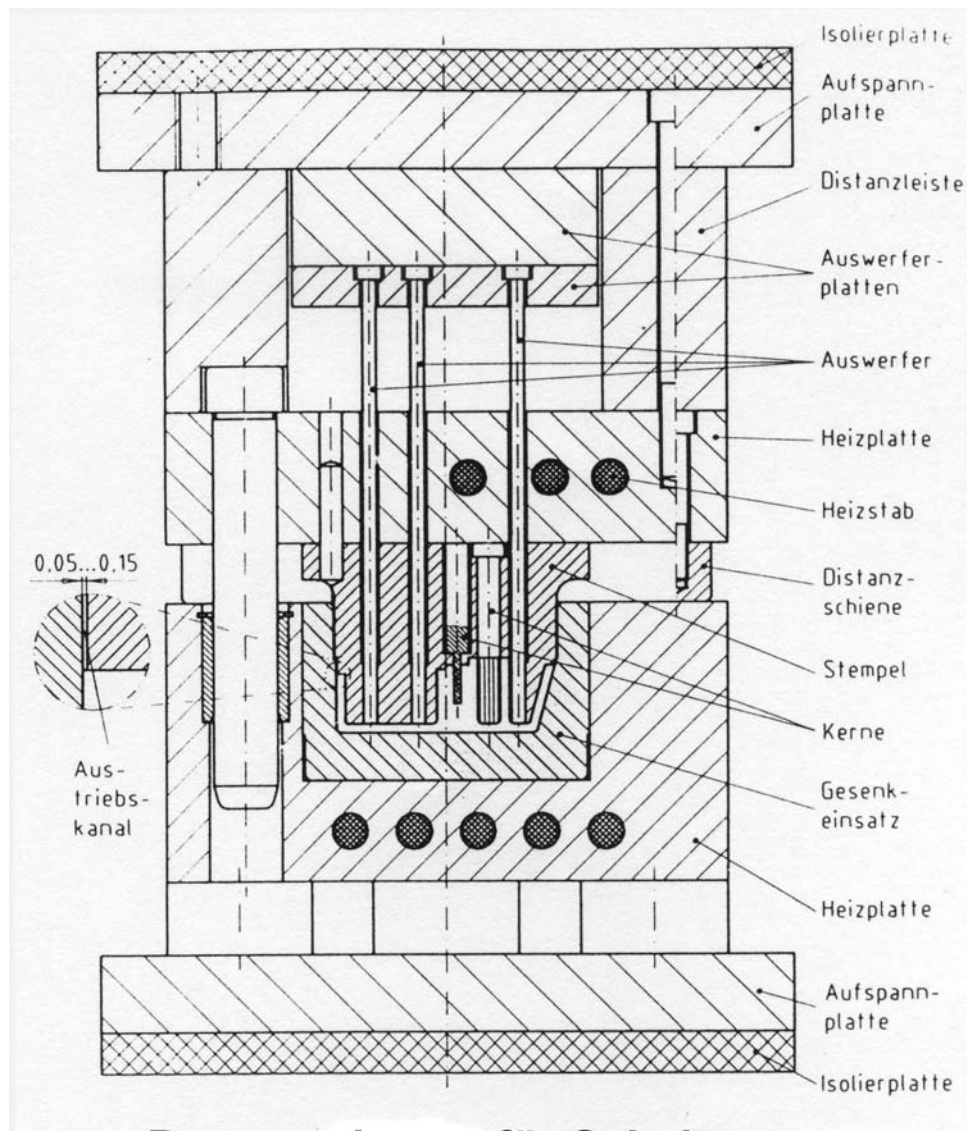
(60 h)

Lernsituation 1

In einem Schalter aus Duroplast soll zur Verstärkung der Schalteraufnahme eine Metallhülse eingebettet werden. Dazu ist das vorhandene Presswerkzeug anzupassen. Um die Werkzeugkosten zu optimieren soll ein Prototyp des veränderten Schalters hergestellt werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
4.1.1 Information	- Untersuchung und Diskussion von Schadensbildern am Formteil - Lesen und Analysieren der Gesamtzeichnung des Werkzeuges - Alternative Gestaltungsvarianten für das Formteil	- Herstellen von Prototypen • Sonderverfahren z.B. Insert-Technik, Outsert- Technik, Mehrkomponentenverfahren • 1SL-, SLS-, LLM-, FLM-, 3DP- und Vakuumgießverfahren
14.1.2 Planung und Durchführung	- Erarbeitung veränderter Werkzeugvarianten - Erstellung von Änderungsskizzen und Einzelteilzeichnungen	- Auswahl eines Sonderverfahrens und Realisierung - Schwindungsverhalten
14.1.3 Dokumentation und Präsentation	- Erarbeitung einer Werkzeugdokumentation	- Stücklisten, Montagepläne, Instandhaltungsunterlagen und Hinweise zur Handhabung





Presswerkzeug für Schalter

Lernsituation 2

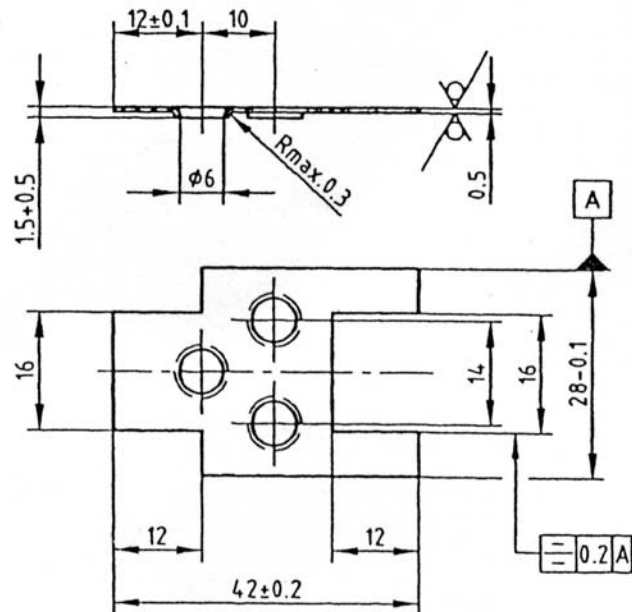
Für das unten aufgeführte Schnittteil soll anhand des fertigen Werkstücks und der bereits vorhandenen Stempel ein neues Werkzeug entworfen werden.

z.B. Prüfung Winter 2001/02

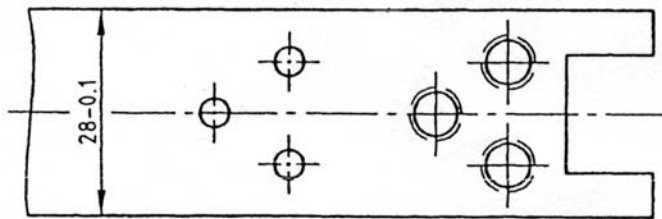
z.B. Sommer 2002

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
14.2.1 Information (Werkstück)	- Diskussion möglicher Aufbauvarianten	- Bauteilvergleich (Vor- und Nachteile)
14.2.2 Planung und Durchführung	- Darstellung des Streifenbildes - Berechnungen - Entwurf des Werkzeuges	- Materialausnutzung - Schneidkraft - Stempelpressung - Pressenkraft - Auswahl von Normteilen (z.B. Gestelle, Führungen,...) - Halbzeuge - Werkstoffauswahl - Wärmebehandlung - Variantenvergleich
14.2.3 Dokumentation und Präsentation	- Lösungsvarianten hinsichtlich des konstruktiven Aufbaus (Varianten) - Auswahl und Begründung einer Variante - Erstellung einer Gesamtzeichnung und verschiedener Einzelteilzeichnungen	- DIN - Normalien - auch in engl. Sprache

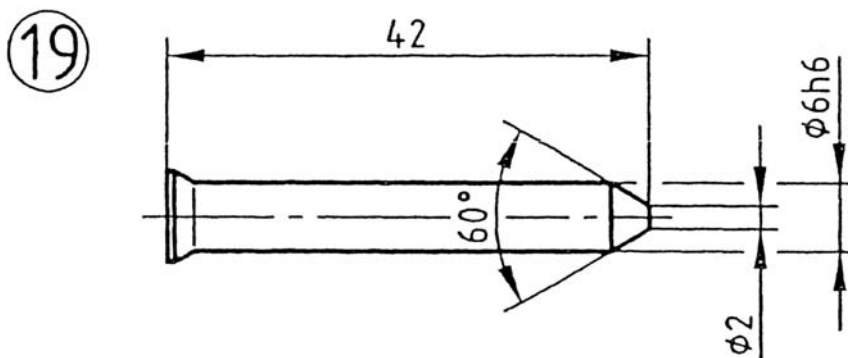
Werkstück



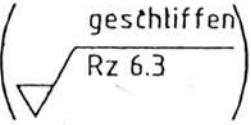
Schnittstreifen



Lochstempel nach DIN 9861 D4x40 gekürzt auf 36



Runder Schneidstempel
DIN 9861 nachgearbeitet

13  Rz 16  (geschliffen) Rz 6.3

gehärtet
58+2HRC

